🐧 Mémento Linux — BTS SIO 2e année, option SISR

Un aide-mémoire des commandes essentielles sous **Debian / Ubuntu**, pensé pour le BTS SIO option SISR. À garder sous la main (ou sous l'oreiller, mais ça fait des plis).

> 💡 Astuce universelle : `man <commande>` (manuel) et `<commande> --help` (aide rapide) sont tes deux meilleurs amis. Et la touche **Tab** complète les noms de fichiers — utilisons-la, elle s'ennuie.

---

1. Se repérer et naviguer 🧭

Commande	Rôle	Exemple
`pwd`	Afficher le répertoire courant	`pwd` → `/home/etudiant`
`ls`	Lister le contenu	`ls -l` (détails), `ls -a` (fichiers cachés), `ls -lh` (tailles lisibles)
`cd`	Changer de répertoire	`cd /etc`, `cd ..` (remonter), `cd ~` (maison), `cd -` (précédent)
`tree`	Arborescence en arbre	`tree /srv -L 2`
`file`	Identifier un type de fichier	`file image.png`

2. Manipuler fichiers et dossiers 📁

Commande	Rôle	Exemple
`mkdir`	Créer un dossier	`mkdir -p projet/{src,doc}`
`touch`	Créer un fichier vide / maj horodatage	`touch notes.txt`
`cp`	Copier	`cp -r dossier/ /sauvegarde/`
`mv`	Déplacer ou renommer	`mv ancien.txt nouveau.txt`
`rm`	Supprimer	`rm fichier`, `rm -r dossier` ⚠️ pas de corbeille !
`ln`	Lien symbolique	`ln -s /var/www/html site`
`find`	Rechercher des fichiers	`find /etc -name "*.conf"`
`locate`	Recherche rapide (base indexée)	`locate hosts`, puis `updatedb`
`stat`	Détails sur un fichier	`stat /etc/passwd`

3. Lire et éditer du texte 📝

Commande	Rôle	Exemple
`cat`	Afficher tout le fichier	`cat /etc/hostname`
`less`	Pager (navigation ↑↓, `/` recherche, `q` quitter)	`less /var/log/syslog`
`head` / `tail`	Début / fin d'un fichier	`tail -f /var/log/syslog` (suivre en direct !)
`grep`	Filtrer des lignes	

Commande	Rôle	Exemple
		`grep -i "error" /var/log/syslog`, `grep -r "Listen" /etc/apache2`
`nano`	Éditeur simple	`nano /etc/hosts`
`vim`	Éditeur avancé	`vim fichier.txt` (`i` insérer, `Échap` puis `:wq` sauver/quitter)
`diff`	Comparer deux fichiers	`diff old.conf new.conf`
`wc`	Compter lignes/mots/caractères	`wc -l access.log`
`cut` / `awk`	Extraire des colonnes	`cut -d: -f1 /etc/passwd`
`sort` / `uniq`	Trier / dédoublonner	`sort noms.txt | uniq -c`

4. Droits et propriétaires 🔐

Commande	Rôle	Exemple
`chmod`	Modifier les droits	`chmod 755 script.sh`, `chmod u+x script.sh`
`chown`	Changer le propriétaire	`chown www-data:www-data /var/www/site`
`umask`	Droits par défaut à la création	`umask 022`
`sudo`	Exécuter en tant que root	`sudo apt update`

📌 Rappel des droits : `r`=4, `w`=2, `x`=1 → `755` = `rwxr-xr-x`. Structure d'un `ls -l` : `-rwxr-xr-- 1 etudiant prof 4096 mars 12 fichier` (type, droits, liens, proprio, groupe, taille, date, nom).

5. Utilisateurs et groupes 👥

Commande	Rôle	Exemple
`whoami` / `id`	Qui suis-je / mes UID-GID	`id etudiant`
`adduser`	Créer un utilisateur (interactif)	`sudo adduser alice`
`useradd` / `usermod` / `userdel`	Gestion fine	`sudo usermod -aG sudo alice` (ajouter au groupe sudo)
`passwd`	Changer un mot de passe	`sudo passwd alice`
`addgroup` / `groupmod` / `delgroup`	Gérer les groupes	`sudo addgroup promo2026`
`su -`	Passer en root (ou autre user)	`su - alice`
`who` / `w` / `last`	Qui est connecté	`w`
`chage`	Expiration des mots de passe	`sudo chage -l alice`

📌 Fichiers clés : `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, `/etc/group`.

6. Paquets APT (Debian/Ubuntu) 📦

Commande	Rôle
`sudo apt update`	Mettre à jour la liste des paquets
`sudo apt upgrade`	Mettre à jour les paquets installés
`sudo apt install <paquet>`	Installer
`sudo apt remove <paquet>`	Désinstaller (garde la config)
`sudo apt purge <paquet>`	Désinstaller + config
`sudo apt autoremove`	Nettoyer les dépendances inutiles
`apt search <mot>` / `apt show <paquet>`	Chercher / info sur un paquet
`dpkg -l` / `dpkg -i paquet.deb`	Paquets installés / installer un .deb
`sudo apt full-upgrade`	Mise à niveau avec gestion des dépendances

📌 Fichiers clés : `/etc/apt/sources.list` et `/etc/apt/sources.list.d/` (dépôts).

7. Processus et système ⚙️

Commande	Rôle	Exemple
`ps`	Processus en cours	`ps aux`, `ps aux | grep nginx`
`top` / `htop`	Monitoring interactif	`htop`
`kill` / `killall`	Terminer un processus	`kill -9 1234`, `killall firefox`
`jobs` / `fg` / `bg`	Gestion des tâches	`Ctrl+Z` puis `bg`
`systemctl`	Services (start/stop/restart/ status/enable)	`sudo systemctl restart ssh`
`journalctl`	Journaux systemd	`journalctl -u ssh -f`, `journalctl -b`
`uptime` / `free -h` / `df -h` / `du -sh`	Charge / RAM / disque / taille dossier	`df -h`
`uname -a` / `lsb_release -a`	Version noyau / distribution	`uname -r`

📌 Cibles classiques : `systemctl get-default`, `sudo systemctl set-default multi-user.target` (mode serveur, sans GUI).

8. Réseau 🌐

Commande	Rôle	Exemple
`ip a`	Adresses IP et interfaces	`ip a`
`ip r`	Table de routage / passerelle	`ip r`
`ip link`	État des interfaces	`ip link set enp0s3 up`
`ping`	Tester la connectivité	`ping -c 4 8.8.8.8`
`ss`	Ports et connexions en écoute	`ss -tulpn`

Commande	Rôle	Exemple
`netstat`	Ancêtre de `ss` (paquet `net-tools`)	`netstat -tulpn`
`dig` / `nslookup` / `host`	Résolution DNS	`dig google.com`
`traceroute`	Chemin vers une cible	`traceroute 1.1.1.1`
`curl` / `wget`	Requêtes HTTP / télécharger	`curl -I https://exemple.fr`
`ssh user@hôte`	Connexion distante sécurisée	`ssh admin@192.168.1.10`
`scp`	Copie via SSH	`scp fichier.txt alice@srv:/tmp/`
`nmcli`	Gestion réseau (NetworkManager)	`nmcli device status`

📌 Config réseau Debian : `/etc/network/interfaces` (+ `/etc/network/interfaces.d/`). 📌 Config réseau Ubuntu Server : Netplan → `/etc/netplan/*.yaml`. 📌 DNS : `/etc/resolv.conf` · Hostname : `/etc/hostname` et `/etc/hosts`.

9. Disques, partitions et LVM 💾

Commande	Rôle
`lsblk`	Arborescence des disques/partitions
`fdisk -l` / `parted -l`	Voir les partitions
`mkfs.ext4 /dev/sdb1`	Formater une partition
`mount` / `umount`	Monter / démonter
`blkid`	UUID des partitions
`df -h` / `du -sh`	Espace utilisé (global / par dossier)
`pvcreate`, `vgcreate`, `lvcreate`	LVM : volumes physiques, groupe, logique
`lvextend -r -L +5G /dev/vg0/data`	Agrandir un volume LVM
`fsck`	Vérifier/réparer un système de fichiers

📌 Montage persistant : `/etc/fstab` — toujours tester avec `mount -a` avant de rebooter !

10. Archivage et compression 🗜️

Commande	Rôle	Exemple
`tar`	Archiver	`tar -cvf save.tar dossier/`
`tar -czf`	Archiver + compresser (gzip)	`tar -czf save.tar.gz dossier/`
`tar -xzf`	Extraire	`tar -xzf save.tar.gz -C /tmp/`
`gzip` / `gunzip`	Compresser / décompresser	`gzip gros.log`
`zip` / `unzip`	Format zip	`unzip archive.zip -d sortie/`

📌 Moyen mnémo `tar` : **c**réer, e**x**traire, **v**erbose, **f**ichier, **z** = gzip.

11. Redirections et pipe 🔀

```
commande > fichier # rediriger la sortie (écrase)
commande >> fichier # ajouter à la fin
commande 2> erreurs.log # rediriger les erreurs
commande < entree.txt # lire depuis un fichier
cmd1 | cmd2 # pipe : sortie de cmd1 → entrée de cmd2
cmd1 && cmd2 # cmd2 seulement si cmd1 réussit
cmd1 || cmd2 # cmd2 seulement si cmd1 échoue
```

Exemple star du SISR : `grep "Failed password" /var/log/auth.log | wc -l` 🥷

12. Scripts Bash : les bases 🚀

```
#!/bin/bash # shebang, toujours en 1re ligne
echo "Bonjour $USER" # variable d'environnement
repertoire="/srv/backup" # affectation SANS espaces
if [ -d "$repertoire" ]; then # test (espaces obligatoires dans [ ])
 echo "Le dossier existe"
else
 mkdir -p "$repertoire"
fi
for f in /var/log/*.log; do # boucle
 echo "$f : $(wc -l < "$f") lignes"
done
```

- Arguments du script : `$1`, `$2`... `$#` (nombre), `$@` (tous).
- Code retour : `$?` (0 = succès). Test : `[ -f fichier ]`, `[ -z "$var" ]`, `[[ $x -gt 5 ]]`.
- Rendre exécutable : `chmod +x script.sh` puis `./script.sh`.

13. Sécurité de base 🛡️

Commande	Rôle
`sudo ufw status` / `ufw allow 22/tcp`	Pare-feu UFW (Ubuntu)
`sudo iptables -L -n`	Règles Netfilter (le classique du SISR)
`sudo ufw enable`	Activer le pare-feu
`lastb`	Dernières tentatives de connexion échouées
`sudo apt install fail2ban`	Bannir les IPs qui forcent les SSH

14. Les fichiers à connaître par cœur ⭐

Fichier	Contenu
`/etc/passwd`	Comptes utilisateurs
`/etc/shadow`	Mots de passe chiffrés
`/etc/group`	Groupes
`/etc/hosts`	Résolution locale nom→IP

Fichier	Contenu
`/etc/hostname`	Nom de la machine
`/etc/network/interfaces`	Config réseau (Debian)
`/etc/netplan/*.yaml`	Config réseau (Ubuntu Server)
`/etc/fstab`	Montages au démarrage
`/etc/apt/sources.list`	Dépôts APT
`/etc/sudoers` (+ `/etc/sudoers.d/`)	Droits sudo (éditer avec `visudo` !)
`/var/log/syslog`	Journal système
`/var/log/auth.log`	Connexions et sudo

🎯 Commandes « examen » à savoir les yeux fermés

1. `sudo apt update && sudo apt upgrade`
2. `sudo adduser alice && sudo usermod -aG sudo alice`
3. `sudo systemctl status ssh` / `restart ssh`
4. `ip a` + `ping` + `ss -tulpn` (le trio de diagnostic réseau)
5. `chmod 640 fichier` + `chown user:groupe fichier`
6. `tar -czf backup.tar.gz /etc` (sauvegarde de config)
7. `grep -i erreur /var/log/syslog | less`
8. `df -h` et `lsblk` (vérifier l'espace disque avant un ajout)
9. `journalctl -u apache2 -f` (suivre un service en direct)
10. `man bash` (bon d'accord, celui-là on le survole 😄)

Bon courage pour le BTS — et souviens-toi : en Linux, `rm -rf` ne pardonne pas, mais `man` oui. 🐧